

Type # 1

□ સમજૂતી :



⇒ x = ઢોડીની સ્થિર પાણીમાં ઝડપ

⇒ y = પ્રવાહની ઝડપ

⇒ U = ઢોડીની પ્રવાહની દિશામાં ઝડપ

⇒ V = ઢોડીની પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં ઝડપ

$$U = x + y \quad x + y = U \quad x + y = U$$

+

-

$$V = x - y \quad \frac{x - y = V}{2x = U + V} \quad \frac{x - y = V}{2y = U - V}$$

$$1) x = \frac{1}{2}(U + V) \quad y = \frac{1}{2}(U - V)$$

$$2) U = x + y \quad V = x - y$$

⇒ પ્રવાહની દિશામાં અંતર કાપતા સમય : $t = \frac{D}{U}$

⇒ પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં અંતર કાપતા સમય : $t = \frac{D}{V}$

$$\Rightarrow D = \frac{U \times V}{U + V} \times T \cdot T$$

$$\Rightarrow D = \frac{U \times V}{U - V} \times D \cdot T$$

(1) નદીના પ્રવાહની દિશામાં અને નદીના પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં એક ઢોડીની ઝડપ ક્રમશઃ 16 km/h અને 12 km/h છે. તો પ્રવાહની ઝડપ શોધો.

- (A) 2 km/h (B) 14 km/h
(C) 8 km/h (D) 6 km/h

Solution :

$$\Rightarrow U = 16, V = 12$$

$$y = \frac{1}{2}(U - V)$$

$$= \frac{1}{2}(16 - 12)$$

$$= \frac{1}{2} \times 4$$

$$= 2 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (A) 2 \text{ km/h}$$

(2) પ્રકાશ નદીના પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 32 km/h ની ઝડપે અને પ્રવાહની દિશામાં 44 km/h ની ઝડપે તરી શકે છે. તો પ્રવાહની ઝડપ શોધો.

- (A) 4 km/h (B) 5 km/h
(C) 6 km/h (D) 7 km/h

Solution :

$$\Rightarrow V = 32, U = 44$$

$$y = \frac{1}{2}(U - V)$$

$$= \frac{1}{2}(44 - 32)$$

$$= \frac{1}{2} \times (12)$$

$$= 6 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (C) 6 \text{ km/h}$$

(3) એક તરવૈયો પ્રવાહની દિશામાં 23 km/h ની ઝડપે તરી શકે છે અને પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 14 km/h છે. તો પ્રવાહની ઝડપ શોધો.

- (A) 5.5 km/h (B) 4.5 km/h
(C) 5.0 km/h (D) 4.0 km/h

Solution :

$$\Rightarrow V = 14, U = 23$$

$$y = \frac{1}{2}(U - V)$$

$$= \frac{1}{2}(23 - 14)$$

$$= \frac{1}{2} \times (9)$$

$$= 4.5 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (B) 4.5 \text{ km/h}$$

(4) એક વ્યક્તિ પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 8 km/h અને પ્રવાહની દિશામાં 12 km/h ની ઝડપે ઢોડી ચલાવી શકે છે. તો સ્થિર પાણીમાં વ્યક્તિની ઝડપ અને પાણીની ઝડપ ક્રમશઃ કેટલી હોય ?

- (A) 12 km/h અને 8 km/h
(B) 2 km/h અને 10 km/h
(C) 10 km/h અને 2 km/h
(D) 8 km/h અને 12 km/h

Solution :

$$\Rightarrow V = 8, U = 12$$

$$\begin{aligned}
 X &= \frac{1}{2}(U + V) & y &= \frac{1}{2}(U - V) \\
 &= \frac{1}{2}(12 + 8) & &= \frac{1}{2}(12 - 8) \\
 &= \frac{1}{2} \times 20 & &= \frac{1}{2} \times 4 \\
 &= 10 \text{ km / hr} & &= 2 \text{ km / hr}
 \end{aligned}$$

∴ (C) 10 km/h અને 2 km/h

- (5) એક વ્યક્તિ પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 12 km/h અને પ્રવાહની દિશામાં 20 km/h ની ઝડપે હોડી ચલાવી શકે છે. સ્થિર પાણીમાં વ્યક્તિની હોડીની ઝડપ અને પ્રવાહની ઝડપ શોધો.

- (A) 16 km/h અને 4 km/h
(B) 32 km/h અને 8 km/h
(C) 32 km/h અને 4 km/h
(D) 16 km/h અને 8 km/h

Solution :

$$\Rightarrow V = 12, U = 20$$

$$\begin{aligned}
 X &= \frac{1}{2}(U + V) & y &= \frac{1}{2}(U - V) \\
 &= \frac{1}{2}(20 + 12) & &= \frac{1}{2}(20 - 12) \\
 &= \frac{1}{2} \times 32 & &= \frac{1}{2} \times 8 \\
 &= 16 \text{ km / hr} & &= 4 \text{ km / hr}
 \end{aligned}$$

∴ (A) 16 km/h અને 4 km/h

- (6) પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 144 કિ.મી. જવા માટે એક નાવિકને 12 કલાકનો સમય લાગે છે અને પ્રવાહની દિશામાં સમાન અંતર કાપતા માત્ર 9 કલાક સમય લાગે છે. તો પ્રવાહની ઝડપ શોધો.

- (A) 2 km/h (B) 1 km/h
(C) 1.5 km/h (D) 3 km/h

Solution :

$$\Rightarrow V = \frac{D}{t} = \frac{144}{12} = 12 \text{ km / hr}$$

$$\Rightarrow U = \frac{D}{t} = \frac{144}{9} = 16 \text{ km / hr}$$

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{1}{2}(U - V) \\
 &= \frac{1}{2}(16 - 12) \\
 &= \frac{1}{2} \times 4 \\
 &= 2 \text{ km/h}
 \end{aligned}$$

∴ (A) 2 km/h

- (7) એક સ્થિર પાણીમાં 12 km/h ની ઝડપે એક વ્યક્તિ તરી શકે છે. જો એક નદી 2 km/h ની ઝડપે વહી રહી છે. તો આ વ્યક્તિને પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 6 કિ.મી. તરતા કેટલો સમય લાગે ?

- (A) 40 મિનિટ (B) 28 મિનિટ
(C) 36 મિનિટ (D) 30 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow x = 12$$

$$y = 2$$

$$\Rightarrow t = \frac{D}{V} = \frac{6}{12 - 2} = \frac{6}{10}$$

$$\Rightarrow \frac{6}{10} \times \frac{60}{1} = 36 \text{ મિનિટ}$$

∴ (C) 36 મિનિટ

- (8) એક હોડી સ્થિર પાણીમાં 30 km/h ની ઝડપે યાત્રા કરી શકે છે. જો નદીના પ્રવાહની ઝડપ 2 km/h છે તો પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 56 કિ.મી. યાત્રા કરતાં કેટલો સમય લાગે ?

- (A) 28 કલાક (B) 3 કલાક
(C) 2 કલાક (D) 15 કલાક

Solution :

$$\Rightarrow x = 30$$

$$y = 2$$

$$\Rightarrow t = \frac{D}{V} = \frac{56}{30 - 2} = \frac{56}{28} = 2$$

∴ (C) 2 કલાક

- (9) એક હોડી સ્થિર પાણીમાં 15 km/h ની ઝડપે ચાલી રહી છે. પ્રવાહની ઝડપ 3 km/h છે. હોડીને પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 6 કિ.મી. નું અંતર કાપતા કેટલો સમય લાગે ?

- (A) 30 મિનિટ (B) 15 મિનિટ
(C) 20 મિનિટ (D) 45 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow x = 15$$

$$y = 3$$

$$D = 6$$

$$\Rightarrow t = \frac{D}{V} = \frac{6}{15 - 3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{30}{1} = 30 \text{ મિનિટ}$$

∴ (A) 30 મિનિટ

- (10) એક હોડી સ્થિર પાણીમાં 10 km/h ની ઝડપે ચાલી શકે છે. જો પ્રવાહની ઝડપ 2 km/h છે તો પ્રવાહની દિશામાં 72 કિ.મી. અંતર કાપતા કેટલો સમય લાગે ?

(A) 4 કલાક (B) 5 કલાક
(C) 7 કલાક (D) 6 કલાક

Solution :

$$\Rightarrow x = 10, y = 2, D = 72$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow t &= \frac{D}{U} \\ &= \frac{72}{10+2} \\ &= \frac{72}{12} \\ &= 6 \text{ કલાક}\end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 6 કલાક

- (11) એક હોડી સ્થિર પાણીમાં 17 km/h ની ઝડપે યાત્રા કરી શકે છે. જો પ્રવાહની ઝડપ 2 km/h છે તો પ્રવાહની દિશામાં હોડીને 95 કિ.મી. અંતર કાપતા કેટલો સમય લાગે ?

(A) 6.3 કલાક (B) 5.6 કલાક
(C) 5 કલાક (D) 6 કલાક

Solution :

$$\Rightarrow x = 1, y = 2$$

$$D = 95$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow t &= \frac{D}{U} \\ &= \frac{95}{17+2} \\ &= \frac{95}{19} \\ &= 5 \text{ કલાક}\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 5 કલાક

- (12) સ્થિર પાણીમાં એક હોડીની ઝડપ 9 km/h છે. પરંતુ પ્રવાહની ઝડપ 1.5 km/h છે. એક વ્યક્તિ હોડીમાં 105 કિ.મી. અંતર કાપે છે અને ફરીવાર તે પ્રારંભિક સ્થાને પરત આવે છે. તો તેમને આવવા જવામાં કુલ કેટલો સમય લાગ્યો.

(A) 20.5 કલાક (B) 24 કલાક
(C) 19 કલાક (D) 22 કલાક

Solution :

$$\Rightarrow x = 9, y = 1.5, D = 105$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow t &= \frac{D}{U} + \frac{D}{V} \\ &= \frac{105}{U} + \frac{105}{V} \\ &= \frac{105}{10.5} + \frac{1050}{75} \\ &= 10 + 14 \\ &= 24 \text{ કલાક}\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 24 કલાક

- (13) એક હોડી સ્થિર પાણીમાં 15.5 km/h ની ઝડપે યાત્રા કરી શકે છે. જો પ્રવાહની ઝડપ 4.5 km/h છે. તો પ્રવાહની દિશામાં 76 કિ.મી. અને પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 104.5 કિ.મી. જવા માટે કેટલો સમય લાગે ?

(A) 15 કલાક 20 મિનિટ (B) 13 કલાક 18 મિનિટ
(C) 12 કલાક 30 મિનિટ (D) 18 કલાક 13 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow x = 15.5,$$

$$y = 4.5$$

$$\begin{aligned}t &= \frac{D}{U} + \frac{D}{V} \\ &= \frac{76}{U} + \frac{104.5}{V} \\ &= \frac{76}{20} + \frac{104.5}{11} \\ &= \frac{76}{20} + \frac{1045}{110} \\ &= \frac{38}{10} + \frac{95}{10} \\ &= \frac{133}{10} \times 60 \\ &= 798\end{aligned}$$

$$= 13 \text{ કલાક અને } 18 \text{ મિનિટ}$$

$\therefore$ (B) 13 કલાક 18 મિનિટ

- (14) એક બોટની પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 33 કિ.મી. અને પ્રવાહની દિશામાં 21 કિ.મી. કાપે છે. સ્થિર પાણીમાં બોટની ઝડપ 25 km/h છે અને પ્રવાહની ઝડપ 3 km/h છે. તો બોટ દ્વારા અંતર કાપવામાં લાગેલ કુલ સમય શોધો.

(A) 2 કલાક 15 મિનિટ (B) 2 કલાક 45 મિનિટ
(C) 2 કલાક 30 મિનિટ (D) 2 કલાક 10 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow x = 25, y = 3$$

$$\Rightarrow t = \frac{D}{U} + \frac{D}{V}$$

$$= \frac{21}{U} + \frac{33}{V}$$

$$= \frac{21}{28} + \frac{33}{22}$$

$$= \frac{3}{4} + \frac{3}{2}$$

$$= \frac{6+12}{8}$$

$$= \frac{18}{8}$$

$$= \frac{9}{4}$$

$$= \frac{9}{4} \times \frac{15}{10}$$

$$= 135 \text{ મિનિટ}$$

$$= 2 \text{ કલાક, } 15 \text{ મિનિટ}$$

$$\therefore (A) 2 \text{ કલાક } 15 \text{ મિનિટ}$$

Type # 2

- (15) એક હોડી પ્રવાહની દિશામાં 40 કિ.મી.નું અંતર 4 કલાકમાં અને વિરુદ્ધ દિશામાં 30 કિ.મી.નું અંતર 6 કલાકમાં કાપે તો હોડીની સ્થિર પાણીમાં ઝડપ અને પ્રવાહનો વેગ શોધો.

(A) 7.5, 2.5 km/h (B) 2.5, 7.5 km/h

(C) 5.7, 5.2 km/h (D) 5.2, 5.7 km/h

Solution :

$$\Rightarrow x = \frac{1}{2}(U + V) \quad y = \frac{1}{2}(U - V)$$

$$\Rightarrow U = \frac{40}{4} = 10 \text{ km/h}$$

$$\Rightarrow V = \frac{30}{6} = 5 \text{ km/h}$$

$$\Rightarrow x = \frac{15}{2} = 7.5 \text{ km/h}$$

$$\Rightarrow y = \frac{5}{2} = 2.5 \text{ km/h}$$

$$\therefore (A) 7.5, 2.5 \text{ km/h}$$

- (16) એક હોડીની સ્થિર પાણીમાં ઝડપ 8 km/hr છે. જો તેની પ્રવાહની દિશામાં ઝડપ, તેની પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં ઝડપ કરતા ત્રણ ગણી હોય, તો પ્રવાહનો વેગ શોધો.

(A) 3 km/hr, 4 km/hr

(B) 4 km/hr, 4 km/hr

(C) 5 km/hr, 4 km/hr

(D) 5 km/hr, 5 km/hr

Solution :

$$\Rightarrow x = 8, U = 3V$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{2}(U + V)$$

$$\Rightarrow 8 = \frac{1}{2}(3V + V)$$

$$\Rightarrow 16 = 4V \quad \frac{16}{4} = 4 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow U = 3V = 3 \times 4 = 12$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2}(U - V) = \frac{1}{2}(12 - 4) = \frac{8}{2} = 4 \text{ km/hr}$$

$$= 4 \text{ km/hr, } 4 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (B) 4 \text{ km/hr, } 4 \text{ km/hr}$$

- (17) એક હોડીની પ્રવાહની દિશામાં 21 km/hr અને પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 9 km/hr ની ઝડપથી ચાલે છે. તો પ્રવાહની ઝડપ શોધો.

(A) 3 km/hr

(B) 4 km/hr

(C) 5 km/hr

(D) 6 km/hr

Solution :

$$\Rightarrow U = 21, V = 9$$

$$\therefore y = \frac{1}{2}(U - V)$$

$$= \frac{1}{2}(21 - 9)$$

$$= \frac{1}{2}(12)$$

$$= 6 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (D) 6 \text{ km/hr}$$

- (18) એક હોડીને પ્રવાહની દિશામાં A થી B સુધીનું અંતર કાપતા 4 કલાક અને પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં B થી A સુધીનું અંતર કાપતા 5 કલાક લાગે છે. જો નદીના પ્રવાહનો વેગ 2 km/hr હોય તો હોડીની સ્થિર પાણીમાં ઝડપ શોધો.

(A) 18 km/hr

(B) 9 km/hr

(C) 15 km/hr

(D) 21 km/hr

Solution :

$$\Rightarrow \text{અંતર} = \text{ઝડપ} \times \text{સમય}$$

$$U \times 4 = V \times 5$$

$$(x + y) 4 = (x - y) 5$$

$$4x + 4y = 5x - 5y$$

$$4x + 4(2) = 5x - 5(2)$$

$$4x + 8 = 5x - 10$$

$$8 + 10 = 5x - 4x$$

$$18 = x$$

$$= 18 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (A) 18 \text{ km/hr}$$

- (19) એક હોડી પ્રવાહની દિશામાં A થી B વચ્ચેનું અંતર 8 કલાકમાં અને પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં B થી A વચ્ચેનું 10 કલાકમાં કાપે છે. જો નદીના પ્રવાહનો વેગ 9 km/hr હોય તો A થી B વચ્ચેનું અંતર શોધો.

$$(A) 620 \text{ km}$$

$$(B) 720 \text{ km}$$

$$(C) 510 \text{ km}$$

$$(D) 490 \text{ km}$$

Solution :

$$\Rightarrow 8U = 10V$$

$$8(x + y) = 10(x - y)$$

$$8x + 8y = 10x - 10y$$

$$8x + 8(9) = 10x - 10(9)$$

$$8x + 72 = 10x - 90$$

$$10x - 8x = 162$$

$$2x = 162$$

$$x = 81$$

$$\Rightarrow U = 81 + 9 = 90$$

$$= 8 \times 90$$

$$= 720 \text{ km}$$

$$\therefore (B) 720 \text{ km}$$

- (20) એક હોડીને A થી B સુધીનું અંતર અને ફરી B થી A સુધીનું અંતર કાપતા 6 કલાક લાગે છે. જો હોડીની સ્થિર પાણીમાં ઝડપ 6 km/hr અને પ્રવાહનો વેગ 4 km/hr હોય તો A થી B સુધીનું અંતર શોધો.

$$(A) 10 \text{ km}$$

$$(B) 20 \text{ km}$$

$$(C) 30 \text{ km}$$

$$(D) 40 \text{ km}$$

Solution :

$$\Rightarrow T - T = x = 6$$

$$\Rightarrow U = 10, y = 4, V = 2$$

$$\Rightarrow D = \frac{U \times V}{U + V} \times T \cdot T$$

$$= \frac{10 \times 2}{2} \times 6$$

$$= 10 \text{ km}$$

$$\therefore (A) 10 \text{ km}$$

- (21) પ્રવાહની દિશામાં એક નાવિકની ઝડપ 15 km/hr છે ત્યારે પ્રવાહની ઝડપ 1.5 km/hr છે. તો પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં નાવિકની ઝડપ શોધો.

$$(A) 10 \text{ km/hr}$$

$$(B) 12 \text{ km/hr}$$

$$(C) 14 \text{ km/hr}$$

$$(D) 16 \text{ km/hr}$$

Solution :

$$\Rightarrow U = 15 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow y = 1.5 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow V = ?$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2}(U - V)$$

$$1.5 = \frac{1}{2}(15 - V)$$

$$3 = 15 - V$$

$$V = 15 - 3$$

$$V = 12 \text{ km / hr}$$

$$\therefore (B) 12 \text{ km/hr}$$

- (22) એક તરવૈયો પ્રવાહની સાથે 36 km નું અંતર 6 કલાકમાં પસાર કરે છે. અને 40 km નું અંતર પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 8 કલાકમાં પસાર કરે છે. તો તરવૈયાની સ્થિર પાણીમાં ઝડપ શોધો.

$$(A) 4.5 \text{ km/hr}$$

$$(B) 5 \text{ km/hr}$$

$$(C) 5.5 \text{ km/hr}$$

$$(D) 5 \text{ km/hr}$$

Solution :

$$\Rightarrow U = \frac{36}{6} = 6 \text{ km / hr}$$

$$\Rightarrow V = \frac{40}{8} = 5 \text{ km / hr}$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{2}(U + V)$$

$$= \frac{1}{2}(6 + 5)$$

$$= \frac{11}{2}$$

$$= 5.5 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (C) 5.5 \text{ km/hr}$$

- (23) એક તરવૈયાની પ્રવાહની દિશામાં 14 km/hr ની ઝડપથી અને પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 6 km/hr ની ઝડપથી તરે છે. તો સ્થિર પાણીમાં તરવૈયાની ઝડપ શોધો.

(A) 10 km/hr (B) 12 km/hr
(C) 14 km/hr (D) 16 km/hr

Solution :

$$\Rightarrow U = 14, V = 6$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow x &= \frac{1}{2}(U + V) \\ &= \frac{1}{2}(14 + 6) \\ &= \frac{1}{2}(20) \\ &= 10 \text{ km/hr}\end{aligned}$$

$$\therefore (A) 10 \text{ km/hr}$$

- (24) માર્કલ ફ્લેપ્સ પ્રવાહની દિશામાં 7.5 km/hr ની ઝડપે તરી શકે છે. જો પ્રવાહનો વેગ 2.5 km/hr હોય તો વિરુદ્ધ દિશામાં તેની ઝડપ કેટલી હશે ?

(A) 4.5 km/hr (B) 2.5 km/hr
(C) 5.5 km/hr (D) 3 km/hr

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow U &= 7.5 \text{ km/hr} \\ y &= 2.5 \text{ km/hr} \\ V &= ?\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow y &= \frac{1}{2}(U - V) \\ 2.5 &= \frac{1}{2}(7.5 - V) \\ 5 &= 7.5 - V \\ V &= 7.5 - 5 \\ V &= 2.5 \text{ km/hr}\end{aligned}$$

$$\therefore (B) 2.5 \text{ km/hr}$$

- (25) આરવની સ્થિર પાણીમાં ઝડપ 10 km/hr છે અને પ્રવાહની ઝડપ 2 km/hr છે જો તેણે A થી B પહોંચી અને B થી A પરત ફરવા કુલ 5 કલાકનો સમય લીધો હોય તો A થી B વચ્ચેનું અંતર શું થાય ?

(A) 14 km (B) 18 km
(C) 24 km (D) 30 km

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow x &= 10, y = 2 \\ U &= 12, V = 8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow D &= \frac{U \times V}{U + V} = T \cdot T \\ &= \frac{12 \times \cancel{8}^2}{\cancel{20}_4} \times \cancel{8} \\ &= 24 \text{ km}\end{aligned}$$

$$\therefore (C) 24 \text{ km/hr}$$

- (26) એક તરવૈયો પ્રવાહની દિશામાં 21 km નું અંતર 3 કલાકમાં અને પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 15 km નું અંતર સમાન સમયમાં પસાર કરે છે. તો પ્રવાહની ઝડપ શોધો.

(A) 1 km/hr (B) 2 km/hr
(C) 3 km/hr (D) 4 km/hr

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow U &= \frac{21}{3} = 7 \text{ km/hr} \\ \Rightarrow V &= \frac{15}{3} = 5 \text{ km/hr} \\ \Rightarrow y &= \frac{1}{2}(U - V) \\ &= \frac{1}{2}(7 - 5) \\ &= \frac{1}{2}(2) \\ &= 1 \text{ km/hr}\end{aligned}$$

$$\therefore (A) 1 \text{ km/hr}$$

- (27) એક હોડી પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં જવામાં, પ્રવાહની દિશામાં જવામાં લેતા સમયથી બે ગણો સમય લે છે. જો પ્રવાહની ઝડપ 3 km/hr હોય તો હોડીની સ્થિર પાણીમાં ઝડપ શોધો.

(A) 6 km/hr (B) 9 km/hr
(C) 12 km/hr (D) 15 km/hr

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{D}{x + y} &= 2 \left(\frac{D}{x - y} \right) \\ \Rightarrow 1 \times U &= 2 \times V \\ 1 \times (x + y) &= 2(x - y) \\ x + 3 &= 2(x - 3) \\ x + 3 &= 2x - 6 \\ 6 + 3 &= 2x - x \\ 9 &= x\end{aligned}$$

$$\therefore (B) 9 \text{ km/hr}$$

- (28) એક તરવૈયો પ્રવાહની દિશામાં અંતર 2 કલાકમાં અને પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 3 કલાકમાં પસાર કરે છે. જો પ્રવાહની ઝડપ 4 km/hr હોય તો તરવૈયાની સ્થિર પાણીમાં ઝડપ શોધો.

- (A) 10 km/hr (B) 20 km/hr
(C) 30 km/hr (D) 40 km/hr

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow (x + y) \times 2 &= (x - y)3 \\ (x + 4)2 &= (x - 4)3 \\ 2x + 8 &= 3x - 12 \\ 12 + 8 &= 3x - 2x \\ 20 &= x \\ &= 20 \text{ km/hr}\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 20 km/hr

- (29) એક વ્યક્તિ સ્થિર પાણીમાં $9\frac{1}{3}$ km/hr ની ઝડપથી હોડી ચલાવે છે. તે પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં જવામાં, પ્રવાહની દિશામાં જવા કરતાં 3 ગણો સમય લે છે, તો પ્રવાહની ઝડપ શોધો.

- (A) $\frac{14}{3}$ km/hr (B) $\frac{1}{3}$ km/hr
(C) $\frac{3}{14}$ km/hr (D) $\frac{14}{2}$ km/hr

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow x + y &= (x - y)3 \\ \frac{28}{3} + y &= \left(\frac{28}{3} - y\right) \times 3 \\ \frac{28}{3} + y &= \left(\frac{28 - 3y}{\cancel{3}}\right) \times \cancel{3} \\ \frac{28}{3} + y &= 28 - 3y \\ 4y &= 28 - \frac{28}{3} \\ y &= \frac{84 - 28}{3 \times 4} \\ y &= \frac{56}{12} \\ y &= \frac{14}{3} \text{ km/hr}\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) $\frac{14}{3}$ km/hr

- (30) બે સ્થળ 108 કિ.મી.ના અંતરે છે. બે હોડી એક જ સમયે બંને સ્થાનેથી એકબીજાની સામે ચાલવાનું શરૂ કરે છે. જો એક હોડી પ્રવાહની દિશામાં અને બીજી પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં જઈ રહી છે અને બન્ને હોડીની સ્થિરપાણીમાં

ઝડપ અનુક્રમે 12 km/h અને 15 km/h છે. તો કેટલા સમય પછી તે એક બીજાને મળશે?

- (A) 4 કલાક (B) 8 કલાક
(C) 12 કલાક (D) 5 કલાક

Solution :



$$\text{સમય} = \frac{108}{12 + y + 15 - y} = \frac{108}{27} = 4 \text{ કલાક}$$

$\therefore$ (A) 4 કલાક

- (31) એક વ્યક્તિ પ્રવાહની દિશામાં 20 km નું અંતર 2 કલાકમાં અને પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 4 કિ.મી.નું અંતર 2 કલાકમાં પસાર કરે છે. તો પ્રવાહની ઝડપ શોધો.

- (A) 2 km/hr (B) 2.5 km/hr
(C) 3 km/hr (D) 4 km/hr

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow U &= \frac{20}{2} = 10 \text{ km/hr} \\ \Rightarrow V &= \frac{4}{2} = 2 \text{ km/hr} \\ \Rightarrow y &= \frac{1}{2}(U - V) \\ &= \frac{1}{2}(10 - 2) \\ &= \frac{1}{2}(8) \\ &= 4 \text{ km/hr}\end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 4 km/hr

- (32) એક વ્યક્તિ પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 12 km/hr અને પ્રવાહની દિશામાં 18 km/hr ની ઝડપથી હોડી ચલાવી શકે છે. સ્થિર પાણીમાં તેની હોડી ચલાવવાની ઝડપ શોધો.

- (A) 15 km/hr (B) 5 km/hr
(C) 3 km/hr (D) 10 km/hr

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow U &= 18, V = 12 \\ \Rightarrow x &= \frac{1}{2}(U + V) \\ &= \frac{1}{2}(18 + 12)\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} (30)^{15}$$

$$= 15 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (A) 15 \text{ km/hr}$$

- (33) જો સ્થિર પાણીમાં હોડીની ગતિ 10 km/hr છે અને પ્રવાહની ઝડપ 2 km/hr છે, તો પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં અને પ્રવાહની દિશામાં હોડીની ઝડપ શોધો.

(A) 12, 16 (B) 6, 12 (C) 8, 12 (D) 9, 13

Solution :

$$\Rightarrow x = 10, y = 2$$

$$\Rightarrow V = x - y = 8$$

$$\Rightarrow U = x + y = 12$$

$$\therefore (C) 8, 12$$

- (34) એક હોડીની ઝડપ પ્રવાહની દિશામાં અને પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં ક્રમશઃ 12 km/hr અને 6 km/hr છે. સ્થિર પાણીમાં હોડીની ઝડપ કેટલી હશે ?

(A) 3 km/hr

(B) 6 km/hr

(C) 9 km/hr

(D) 12 km/hr

Solution :

$$\Rightarrow U = 12, V = 6$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{2}(U + V)$$

$$= \frac{1}{2}(12 + 6)$$

$$= \frac{1}{2} (18)$$

$$= 9 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (C) 9 \text{ km/hr}$$

- (35) એક હોડીની પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 75 કિ.મી. નું અંતર 3 કલાકમાં અને પ્રવાહની દિશામાં 60 કિ.મી. નું અંતર 1.5 કલાકમાં પસાર કરે છે. તો સ્થિર પાણીમાં હોડીની ઝડપ શોધો.

(A) 32.5 km/hr

(B) 30 km/hr

(C) 65 km/hr

(D) 60 km/hr

Solution :

$$\Rightarrow V = \frac{75}{3} = 25 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow U = \frac{60}{1.5} = 40 \text{ km/hr}$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{2}(U + V)$$

$$= \frac{1}{2}(40 + 25)$$

$$= \frac{1}{2}(65)$$

$$= 32.5 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (A) 32.5 \text{ km/hr}$$

- (36) એક તરવૈયો નિશ્ચિત સમયમાં પ્રવાહની દિશામાં 15 કિ.મી. નું અંતર પસાર કરે છે. અને વિરુદ્ધ દિશામાં 10 કિ.મી. નું અંતરનું અંતર પસાર કરે છે. જો તરવૈયાની સ્થિર પાણીમાં ઝડપ 10 km/hr હોય તો પ્રવાહની ઝડપ શોધો.

(A) 4 km/hr

(B) 5 km/hr

(C) 2 km/hr

(D) 3 km/hr

Solution :

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{\text{અંતરનો સરવાળો}}{\text{અંતરનો બાદબાકી}}$$

$$\frac{10}{y} = \frac{15 + 10}{15 - 10}$$

$$\frac{10}{y} = \frac{25}{5}$$

$$\frac{10 \times 5}{25} = y$$

$$2 \text{ km/hr} = y$$

$$\therefore (C) 2 \text{ km/hr}$$

- (37) એક હોડી એક નિશ્ચિત સમયમાં પ્રવાહની દિશામાં 35 કિ.મી. નું અંતર પસાર કરે છે અને પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 25 કિ.મી. નું અંતર પસાર કરે છે. જો પ્રવાહની ઝડપ 6 km/hr હોય તો હોડીની ઝડપ શોધો.

(A) 36 km/hr

(B) 25 km/hr

(C) 40 km/hr

(D) 38 km/hr

Solution :

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{35 + 25}{35 - 25}$$

$$\frac{x}{6} = \frac{60}{10}$$

$$x = 36 \text{ km/hr}$$

$$\therefore (A) 36 \text{ km/hr}$$